

2010

EJERCICIO TEMA V.



Damián García Guerra.

TÍTULO PROPIO DE EXPERTO EN ENERGÍAS
RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA.

16/10/2010

EJERCICIO TEMA V.

ÍNDICE.

1	PROPUESTA.....	4
2	ESTUDIO DE VIABILIDAD COMPARANDO UNA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DE GASÓLEO CON UNA DE BIOMASA.....	6
2.1	EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DE GASÓLEO C.	6
2.1.1	Precio del gasóleo C y suministro.	6
2.1.2	Costes anuales de la instalación de climatización utilizando como combustible gasóleo C.	10
2.1.2.1	Costes de inversión.	11
2.1.2.2	Coste de oportunidad.	12
2.1.2.3	Costes de financiación.	12
2.1.2.4	Costes totales de explotación.	13
2.1.3	Subvenciones.	16
2.1.4	Emisión de CO2.....	16
2.2	EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DE BIOMASA.....	17
2.2.1	Precio de la biomasa y suministro.	17
2.2.2	Costes anuales de la instalación de climatización utilizando como combustible biomasa.	20
2.2.2.1	Costes de inversión.	21
2.2.2.2	Coste de oportunidad.	22
2.2.2.3	Costes de financiación.	22
2.2.2.4	Costes totales de explotación.	23
2.2.3	Subvenciones.	27
2.2.4	Emisión de CO2.....	28
2.3	EVALUACIÓN FINANCIERA.	28
2.3.1	Análisis coste – beneficio.	29
2.3.1.1	Ahorros, gastos y flujo de caja.	29
2.3.1.2	Índices de rentabilidad.	30
3	ESTUDIO DE VIABILIDAD A TRAVÉS DEL PROYECTO BIOMCASA.	33
3.1	EVALUACIÓN ECONÓMICA.	36
3.1.1	Costes anuales de la instalación de climatización utilizando como combustible gasóleo C.	36
3.1.2	Costes anuales de la instalación de climatización utilizando como combustible biomasa.	36
3.1.2.1	Costes de inversión.	38
3.1.2.2	Coste de oportunidad.	39
3.1.2.3	Costes de financiación.	39
3.1.2.4	Costes totales de explotación.	40

3.2	EVALUACIÓN FINANCIERA.	42
3.2.1	Análisis coste – beneficio.	43
3.2.1.1	Ahorros, gastos y flujo de caja.	43
3.2.1.2	Índices de rentabilidad.	44
4	BENEFICIO OBTENIDO POR LA ESE EN 20 AÑOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN.	47

ANEXO I SOLICITUD DE AYUDAS EN MATERIA DE ENERGÍAS RENOVABLES, EXCEPTO SOLAR, EN CASTILLA Y LEÓN.

EJERCICIO TEMA V.

1 PROPUESTA.

Se trata de determinar el ahorro económico, de emisiones de CO₂ y la viabilidad, que se obtienen comparando una instalación de climatización de un edificio de 20 viviendas con caldera de biomasa y gasóleo, suponiendo que su periodo de vida es de 15 años.

Datos para la realización del ejercicio:

➤ Datos de la instalación:

- Potencia de caldera de la instalación 400 kW.
- Horas de funcionamiento 1.600 h / anuales.

➤ Datos de las dos opciones:

CONCEPTO.	GASÓLEO.	BIOMASA.
Inversión – instalación:	47.000 €.	125.000 €.
Coste de mantenimiento mensuales:	50 €.	260 €.
Horas de funcionamiento:	1.600 h.	1.600 h.
Poder Calorífico Inferior PCI:	9,80 kWh / Kg.	4,60 kWh / Kg.
Precio combustible:	Buscar precio mercado.	Buscar precio mercado.
Subvención obtenida:	0%.	La máxima fijada por el EREN en la convocatoria de 2009.
Emisiones de CO ₂ , en Kg CO ₂ / kWh:	Buscar valor adecuado.	Buscar valor adecuado.



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



DETERMINAR LOS SIGUIENTES VALORES:**AHORRO ECONÓMICO €.**

Costes de funcionamiento e instalación (15 años):	GASÓLEO C.	BIOMASA.
Combustible:	3.093.935,08 €	392.809,06 €
Mantenimiento:	10.837,80 €	56.356,58 €
Costes de la instalación:	47.000,00 €	125.000,00 €
Subvención:	0,00 €	- 34.977,61 €.
TOTAL COSTES:	3.151.772,89 €	574.165,64 €

EMISIONES CO₂ (toneladas).

Emisiones de CO ₂ (15 años):	GASÓLEO.	BIOMASA.
TOTAL EMISIONES (Toneladas de CO₂):	3.052,80	0

RESULTADOS DE AHORROS.

AHORRO ECONÓMICO €:	2.577.607,25 €
AHORRO EMISIONES CO₂ (Toneladas de CO₂):	3.052,80

A partir de estos resultados, realizar el estudio de viabilidad de la instalación para 15 años de vida a través del **proyecto Biomcasa**.

Si la propuesta de instalación la realizara una empresa de servicios energéticos (ESE), teniendo en cuenta que el pago de los servicios prestados se basará en la obtención de la mejora de la eficiencia energética, con coste cero para la propiedad, ¿qué beneficio obtendría dicha empresa a lo largo de 20 años de funcionamiento de la instalación, teniendo en cuenta que la empresa de servicios energéticos facturaría a la propiedad, durante los 20 años de vida, el importe del gasto anual del consumo de gasoil aplicando una rebaja del 10%?

Fecha límite de presentación del ejercicio: viernes 29 de octubre de 2010.



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.

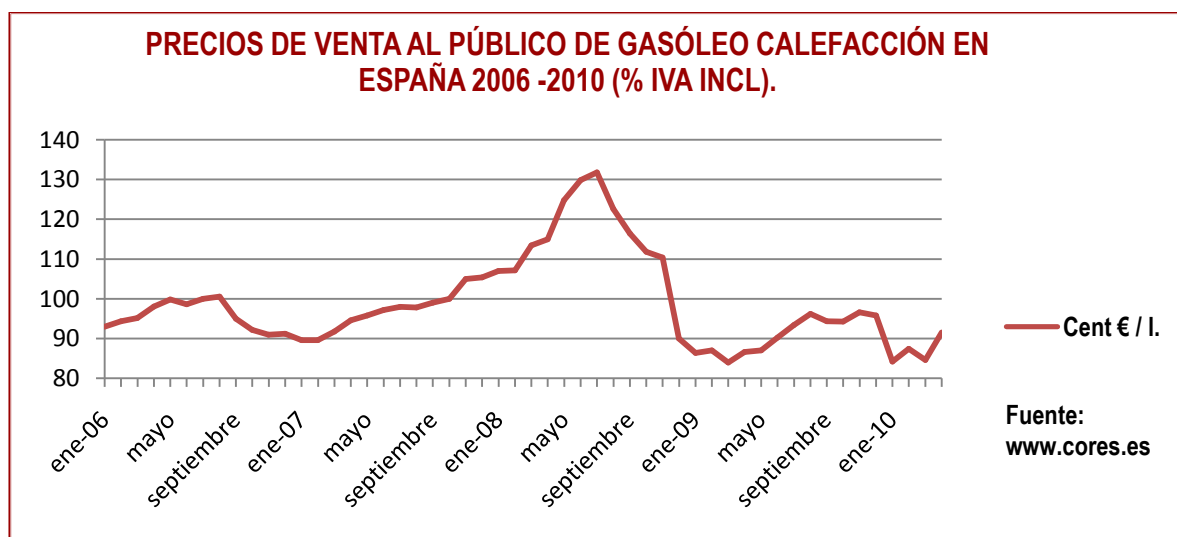
2 ESTUDIO DE VIABILIDAD COMPARANDO UNA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DE GASÓLEO CON UNA DE BIOMASA.

2.1 EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DE GASÓLEO C.

2.1.1 Precio del gasóleo C y suministro.

Según los *informes de precios energéticos: carburantes y combustibles* publicados por el Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), los **precios para el gasóleo de calefacción** a fechas de **1 y 13 de septiembre** del presente año 2010, son de **0,688 y 0,696 Cent €/L.** respectivamente. No obstante, es recomendable realizar un estudio de la evolución del precio del combustible con el tiempo, ya que éste es variable (precios energéticos liberalizados), y utilizar los datos proporcionados por el IDAE para el mes de septiembre nos podría dar un resultado equivocado en el estudio de viabilidad para la utilización de este sistema de climatización.

Para ello vamos a utilizar un gráfico de la evolución del precio del gasóleo C, realizado a partir de datos obtenidos de “*Libro de la Energía en España 2008*” y “*Libro de la Energía en España 2009*”, publicados ambos por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



El precio medio del combustible en los diferentes años es:

AÑO.	PRECIO MEDIO (cent € /L).
2006.	95,76.
2007.	96,98.
2008.	115,03.
2009.	91,00.
2010 (*).	91,49.

** El precio medio de 2010 solo comprende de enero a julio.*

En el gráfico podemos apreciar como los precios son más bajos al comienzo de cada año, y a medida que avanza el mismo, van ascendiendo hasta los meses estivales, donde alcanzan su máximo. A partir de ahí comienzan a descender, siguiendo el mismo ciclo interanual.

En cuanto al elevado precio medio del gasóleo C en el año 2008, se debió a la crisis petrolífera, donde el barril de crudo alcanzó valores de 100 \$ U.S.A., pero no desestimaré este aumento para calcular el precio medio, ya que creo que hay que tener en cuenta que estos acontecimientos se pueden volver a repetir – ya había sucedido el siglo pasado, entre noviembre de 1973 y enero de 1975, cuando el precio del petróleo sufrió un incremento del 400% respecto al precio del dólar y volvió a duplicarse entre 1979 y 1982 como consecuencia de la inestabilidad en Oriente Medio, provocando escasez del producto –. Además hoy en día sabemos que las reservas petrolíferas escasean, ya que los **combustibles fósiles** son un **recurso no renovable**, por lo que se prevé que con la escasez del recurso, el precio del mismo se incremente.

Por lo tanto estimaré el **precio del gasóleo C** que utilizaré como la media del precio medio del combustible en los años 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 (*): **98,05 Cent € / L.**

Para adquirir el combustible, nos pondremos en contacto con una **empresa distribuidora**, que nos **asegurará el suministro**, con unas **especificaciones técnicas y de calidad** como las que siguen:



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



PROPIEDADES:

- Mayor rendimiento en la combustión (gasóleo más ecológico porque al alcanzar un rendimiento superior en la combustión, consigue reducir la emisión de partículas a la atmósfera).
- Excelentes propiedades anticorrosivas.
- Mejor comportamiento en frío.

BENEFICIOS:

- Mejora el funcionamiento de la caldera.
- Aumenta el tiempo de vida útil de todo el sistema de calefacción.
- Mejora la operabilidad a baja temperatura.
- Se reducen los gastos en revisiones y mantenimiento.
- El sistema de calefacción consume hasta un 10% menos de combustible.
- Contribuye a mejorar la calidad del aire al disminuir la emisión de gases y partículas durante la combustión.

NIVEL DE CALIDAD:

- Cumple con las especificaciones definidas por el Real Decreto 61 / 2006, de 31 de enero, por el que se fijan las especificaciones de gasolinas, gasóleos, fuelóleos y gases licuados del petróleo, se regula el uso de determinados biocarburantes y el contenido de azufre de los combustibles para uso marítimo.
- Es conforme a la Directiva 98 / 70 / CEE, relativa al contenido de azufre de determinados combustibles líquidos.



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



GASÓLEO CALEFACCIÓN.

Características.	Unidades de medida.	Norma de ensayo.	Mínimo.	Máximo.
Densidad a 15 °C.	Kg / m³.	UNE EN ISO 12185.	----	900.
Color.		ASTM D 1500.		Azul.
Azufre.	% m / m.	UNE-EN ISO 8754.	----	0,2.
Destilación:	°C.	UNE EN ISO 3405.		
65% recogido.			250.	----
80% recogido.			----	390.
95% recogido.			----	Anotar.
Viscosidad cinemática a 40 °C.	mm² / s.	UNE EN ISO 3104.	----	7,0.
Punto de Inflamación.	° C.	UNE EN 22719.		Superior a 60.
Punto de obstrucción del filtro en frío.	° C.	UNE EN 116.	----	- 6.
Punto de enturbiamiento.	° C.	UNE EN 23015.	----	4.
Residuo Carbonoso (sobre 10 % v/v final destilación).	% m / m.	UNE EN ISO 10370.	----	0,35.
Agua y sedimentos.	% v / v.	UNE 51083.	----	0,1
Corrosión lámina de cobre (3h a 50°C).	Escala.	UNE EN ISO 2160.		Clase 2.
Aditivos y agentes trazadores (1).				

(1) Regulados por la Orden PRE / 1724 / 2002, de 5 de julio, por la que se aprueban los trazadores y marcadores que deben incorporarse a determinados hidrocarburos para la aplicación de los tipos reducidos establecidos en la Ley 38 / 1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, modificada por la Orden PRE / 3493 / 2004, de de 22 de octubre.



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.

2.1.2 Costes anuales de la instalación de climatización utilizando como combustible gasóleo C.

La instalación de climatización que se va a llevar a cabo en un edificio de 20 viviendas, constará de una caldera con una potencia de quemado $P = 400 \text{ kW}$, cuyo periodo de vida es de $n = 15 \text{ años}$ y un tiempo de funcionamiento anual $H = 1.600 \text{ h}$. El coste de instalación de la climatización es de **47.000 €**, los costes mensuales de mantenimiento se han estimado en **50 €**. El Poder Calorífico Inferior del combustible, en este caso gasóleo C, es $PCI = 9,80 \text{ kWh / Kg}$.

La inversión inicial a la que tiene que hacer frente la comunidad de propietarios se corresponde con los costes totales de la inversión.

COSTES TOTALES DE LA INVERSIÓN = COSTES DE LA INVERSIÓN + HONORARIOS = 39.830,51 €
(descontado el 18 % de IVA).

En los costes totales de la inversión están incluidos los honorarios: el coste de dirección de obra durante la ejecución de la misma, el 3% del presupuesto de ejecución material del proyecto, y el coste de redacción del proyecto, el 3% del presupuesto de ejecución material del proyecto.

Así podemos obtener los costes de inversión y los honorarios del proyecto:

Costes de la inversión = 37.575,95 € (sin % IVA).

Honorarios = 2.254,56 € (sin % IVA).

Como conocemos los Honorarios, podemos obtener el coste de la dirección de obra y el coste de redacción del proyecto:

Coste de dirección de obra = $1.127,28 \text{ €} + 18 \% 1.127,28 = 1.330,19 \text{ €}$.

Coste de redacción del proyecto = $1.127,28 \text{ €} + 18 \% 1.127,28 = 1.330,19 \text{ €}$.



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



Esta inversión se corresponde con:

RESUMEN DE INVERSIONES.	PRECIO (sin IVA) (€).
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL:	
Equipos principales.	
Instalaciones mecánicas (tuberías, bombas, llaves, accesorios, etc.).	
Instalaciones eléctricas (cuadros, conducciones, maniobras, etc.).	
Obra civil.	
SUBTOTAL.	37.575,95 €.
HONORARIOS DEL PROYECTO (Ingeniería y legalizaciones).	2.254,56 €.
SUBTOTAL.	39.830,51 €.
IVA (18 %).	7.169,49 €.
TOTAL.	47.000 €.

2.1.2.1 Costes de inversión.

Se refieren a los costes anuales que van a acarrearle la inversión a la comunidad de vecinos.

Costes de inversión = Amortizaciones + Intereses.

2.1.2.1.1 Honorarios del proyecto.

- Amortización de los honorarios del proyecto.

$A = \text{Total de los honorarios} / \text{Vida útil} = 2.254,56 \text{ €} / 15 \text{ años} = 177,36 \text{ €} / \text{año}.$

- Intereses de los honorarios del proyecto.

La tasa de interés que utilizaré para los escalonamientos es del $i = 5,00 \%$.

$I = (\text{Total de los honorarios} / 2) \times i = [2.254,56 / 2] \times 0,05 = 66,51 \text{ €} / \text{año}.$



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



2.1.2.1.2 Inversión.

- Amortización de los costes de inversión.

Consideraré que la instalación tiene un valor residual al final de su vida útil del 10 % del valor inicial, por lo que $V_r = 4.700 \text{ €}$ y una tasa de interés para los escalonamientos del $i = 5,00 \%$.

$A = (\text{Costes totales de la inversión} - V_r) / \text{Vida útil} = (47.000 - 4.700) \text{ €} / 15 \text{ años} = \mathbf{2.820 \text{ €} / \text{año.}}$

- Intereses de los costes de inversión.

$I = [(\text{Costes totales de la inversión} + V_r) / 2] \times i = [(47.000 + 4.700) / 2] \times 0,05 = \mathbf{1.292,50 \text{ €} / \text{año.}}$

COSTES DE INVERSIÓN = 4.356,37 € / año.

2.1.2.2 Coste de oportunidad.

El coste de oportunidad, que es el valor de los recursos en la mejor alternativa que se deja de realizar, lo calculamos aplicando al total de la inversión realizada una tasa de interés del $i = 4,01 \%$, y dividiendo entre el número de años de inversión.

$CO = (\text{Costes totales de la inversión} \times i) / \text{Vida útil} = (47.000 \times 0,0401) / 15 \text{ años} = 125,65 \text{ €} / \text{año.}$

COSTE DE OPORTUNIDAD = 125,65 € / año.

2.1.2.3 Costes de financiación.

La cantidad de 47.000 € se obtendrá a partir de financiación ajena, pidiendo un préstamo a un tipo de interés de $i = 4,01 \%$ con un plazo de devolución de 10 años.



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.

El capital total a pagar lo determinamos mediante el sistema de capitalización simple (Sistema Francés):

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO PARA INSTALACIÓN DE GASÓLEO C.					
AÑO.	ANUALIDAD (€).	AMORTIZACIÓN (€).	INTERESES (€).	TOTAL AMORTIZADO (€).	RESTO A AMORTIZAR (€).
1	5.797,56	3.912,86	1.884,70	3.912,86	43.087,14
2	5.797,56	4.069,77	1.727,79	7.982,62	39.017,38
3	5.797,56	4.232,96	1.564,60	12.215,59	34.784,41
4	5.797,56	4.402,70	1.394,85	16.618,29	30.381,71
5	5.797,56	4.579,25	1.218,31	21.197,54	25.802,46
6	5.797,56	4.762,88	1.034,68	25.960,43	21.039,57
7	5.797,56	4.953,87	843,69	30.914,30	16.085,70
8	5.797,56	5.152,52	645,04	36.066,82	10.933,18
9	5.797,56	5.359,14	438,42	41.425,96	5.574,04
10	5.797,56	5.574,04	223,52	47.000,00	0,00
TOTAL.	57.975,59	47.000,00	10.975,59		

COSTES DE FINANCIACIÓN = 5.797,56 € / año.

2.1.2.4 Costes totales de explotación.

2.1.2.4.1 Coste de combustible.

➤ *Energía consumida por la instalación.*

Se conocen la potencia de quemado $P = 400 \text{ kW}$ y el número de horas de funcionamiento anuales $H = 1.600 \text{ h / año}$.

$$E = P \times H = 400 \text{ kW} \times 1.600 \text{ h / año} = \mathbf{640.000 \text{ kWh / año.}}$$

➤ *Combustible consumido por la instalación.*

Una vez conocida la energía consumida al año, podemos calcular la **masa de combustible consumida por la caldera en un año**, ya que sabemos el valor del Poder Calorífico Inferior $PCI = 9,80 \text{ kWh / Kg}$, que es la cantidad total de calor desprendido en la combustión completa de 1 Kg de combustible sin contar la parte correspondiente al calor latente del vapor de agua de la combustión, ya que no se produce cambio de fase, y se expulsa en forma de vapor.



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



$$m = \frac{E (kWh/año)}{PCI(kWh/Kg)} = \frac{640.000 kWh / año}{9,80 kWh / Kg} = 65.306,12 Kg / año.$$

En las especificaciones técnicas del combustible encontramos el valor de la densidad a temperatura de 15 °C, que tiene un valor de $\rho = 900 Kg / m^3$, por lo que podemos obtener el **volumen de gasóleo C consumido en un año:**

$$v = \frac{m(Kg/año)}{\rho (Kg/m^3)} \times \frac{1.000 L.}{m^3} = 72.562,36 L. / año.$$

Como ya se ha especificado en el apartado [2.1.1. Precio del gasóleo C y suministro](#), el precio del gasóleo C que voy a tomar para realizar el cálculo es de 98,05 Cent € / L.

$$72.562,36 L. / año \times 98,05 Cent € / L \times 1 € / 100 Cent € = 71.147,39 € / año.$$

Este coste anual variará a lo largo del tiempo, por lo que debemos actualizarlo atendiendo a la variación del Índice de Precios al Consumo para combustibles y carburantes, que es del 13,9 %.

AÑO.	COSTE DE COMBUSTIBLE GASÓLEO C (€).
1	71.147,39
2	81.036,88
3	92.301,01
4	105.130,85
5	119.744,03
6	136.388,45
7	155.346,45
8	176.939,61
9	201.534,21
10	229.547,47
11	261.454,56
12	297.796,75
13	339.190,50
14	386.337,98
15	440.038,95
TOTAL	3.093.935,08



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



2.1.2.4.2 Coste de mantenimiento.

El mantenimiento de la caldera en este tipo de instalaciones es muy importante para detectar futuras averías, pudiéndose reducir el consumo de combustible hasta un 30 % y reducir la emisión de agentes contaminantes a la atmósfera.

Entre las tareas de mantenimiento, las más destacadas son la limpieza del quemador, reajuste y calibración del quemador y análisis de los Productos De Combustión (PDC's).

Es recomendable realizar una revisión anual de la caldera realizando las tareas anteriormente citadas; el análisis de los PDC's es un buen método de diagnóstico de fallos en la combustión de la caldera, ya que permite averiguar si la combustión se lleva a cabo de forma completa.

En la propuesta del ejercicio se indica que la instalación va a tener unos gastos mensuales de mantenimiento de 50 €, conociendo el periodo de vida útil, que es $n = 15$ años, por lo que podemos calcular los costes anuales de mantenimiento y el coste total de mantenimiento durante la vida útil de la instalación.

Coste anual de mantenimiento = 50 € / mes x 12 meses /año = **600 € / año.**

Este coste anual variará a lo largo del tiempo, por lo que debemos actualizarlo atendiendo a la variación del Índice de Precios al Consumo para otros bienes y servicios, que es del 2,60 %.



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.

AÑO.	COSTE DE MANTENIMIENTO GASÓLEO C (€).
1	600,00
2	615,60
3	631,61
4	648,03
5	664,88
6	682,16
7	699,90
8	718,10
9	736,77
10	755,92
11	775,58
12	795,74
13	816,43
14	837,66
15	859,44
TOTAL	10.837,80

2.1.3 Subvenciones.

Este tipo de instalaciones de climatización no están subvencionados por el Ente Regional de la Energía (EREN) en Castilla Y León.

2.1.4 Emisión de CO₂.

Para calcular las emisiones de CO₂ hay que tener en cuenta el **contenido energético** por litro del gasóleo, que según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), es de 10,1 kWh / L. El consumo de gasóleo C durante los 15 años que funcionará la instalación es de:

$$72.562,36 \text{ L. / año} \times 15 \text{ años} = \mathbf{1.133.435,40 \text{ L.}}$$

Multiplicando este valor por el contenido energético del gasóleo tenemos la energía en kWh que luego convertiremos en Tep:



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



$$1.133.435,40 \text{ L.} \times 10,1 \text{ kWh / L.} = \mathbf{11.447.697,54 \text{ kWh.}}$$

El **factor de conversión a Tep** (Toneladas equivalentes de petróleo) es $1 \text{ kWh} = 0,000086 \text{ Tep}$.

$$11.447.697,54 \text{ kWh} \times 0,000086 \text{ Tep / kWh} = \mathbf{984,50 \text{ Tep.}}$$

El **factor de emisión de CO₂** para gasóleo calefacción es de $3,7 \text{ T CO}_2$ por Tep, por lo que tenemos que las emisiones para los 15 años de vida útil de la instalación son:

$$984,50 \text{ Tep} \times 3,7 \text{ T CO}_2 / \text{Tep} = \mathbf{3.642,66 \text{ Toneladas de CO}_2}.$$

2.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DE BIOMASA.

2.2.1 Precio de la biomasa y suministro.

La **energía de la biomasa residual** se presenta como una alternativa muy interesante para la obtención de Calefacción y Agua Caliente Sanitaria (ACS) con respecto al gasóleo C y los Gases Licuados del Petróleo (GLP's), ya que además de considerarse una **energía limpia** comparada con los combustibles fósiles – no olvidemos que las emisiones de dióxido de carbono resultantes de la combustión de la biomasa se consideran neutras, debido a que el carbono desprendido en el proceso ha sido previamente fijado en el fenómeno de la fotosíntesis en las plantas, formando por tanto parte del ciclo biogeoquímico del carbono –, es una **fuentes de energía renovable** y está muy poco explotada, por lo que existe **mucho recurso disponible**, al contrario de lo que ocurre con los combustibles fósiles.

Existe gran **variedad de productos** con diferentes aportes energéticos y precios. En el momento de escoger el combustible a utilizar en nuestra caldera de biomasa debemos tener en cuenta que la empresa distribuidora del recurso nos **asegure cantidad y calidad en el suministro**. También suponemos que la comunidad de viviendas dispone de **espacio suficiente** para **almacenar la biomasa**, ya que el **aporte energético por unidad de masa** de la misma es **menor** que la de los combustibles fósiles, necesitando un mayor volumen de almacenamiento.



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



Los problemas que nos encontramos al realizar este estudio es la inexistencia de datos en cuanto a la evolución de los precios en el tiempo de los diferentes tipos de biomasa residual, aunque no cabe duda de que el **precio** de los mismos se comporta de forma **más estable** que los combustibles fósiles; además **no existe norma de calidad instaurada**, aunque durante los meses de enero a marzo del presente año se realizó el primer muestreo de pellets comerciales fabricados y comercializados en España (Proyecto Capeles), llevado a cabo por el Centro de Desarrollo de Energías Renovables (CEDER - CIEMAT), de Lobia (Soria), y la Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa (AVEBIOM).

Para realizar el estudio, se han evaluado 10 parámetros de los contenidos en la futura norma europea EN 14961-2 y otros 7 parámetros de la norma alemana DIN plus.

Según la norma DIN plus, sólo 4 de las 21 muestras analizadas cumplirían con lo establecido en este sello de calidad, resultando las cenizas y la durabilidad los parámetros menos ajustados. De acuerdo a las especificaciones de la futura norma europea, EN 14961-2, tres muestras tendrían calidad A1, una muestra calidad A2 y siete muestras calidad B. El resto, diez muestras, quedarían fuera de la norma por diversos motivos pero los más habituales son parámetros físicos como el contenido en finos superior al 1% y la durabilidad inferior al 95,5%.

Pues bien, teniendo en cuenta todo lo anterior, y haciendo uso de los datos que nos proporciona el IDAE en su *"Informe de Precios Energéticos: Carburantes y Combustibles"* a fecha de 13 de septiembre del presente año, podemos analizar el coste de utilización de cada tipo de biomasa residual atendiendo a sus características:

Combustible.	Densidad (Kg / m³).	Tamaño (mm).	Humedad (%).	Presentación.	Precio (€ / t) (*).	PCI (1) (kWh / Kg).	Precio (Cent € / kWh).
Astilla de pino triturada.	200.	30 / 100.	< 20 %.	A granel.	58.	4,19.	1,39.
Zuro de maíz.	150.	100 / 150.	< 25 %.	A granel.	37.	4,51.	0,82.
Zuro de maíz triturado.	200.	30 / 100.	< 25 %.	A granel.	58.	4,51.	1,29.
Cáscara de almendra limpia de finos.	350.	50 / 50.	< 20 %.	A granel.	56.	4,42.	1,27.
Cáscara de almendra triturada.	850.	5 / 10.	< 20 %.	A granel.	98.	4,42.	2,22.
Pellets de madera.	800.	6.	< 15 %.	A granel.	165.	5,01.	3,30.
Pellets de madera.	800.	6.	< 15 %.	Saco de 15 Kg.	220.	5,01.	4,40.



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



(*) IVA incluido en planta.

(1) Modificado de la tabla del IDAE teniendo en cuenta que 1 kWh = 859,85 kCal.

Fuente: IDAE.

El primer aspecto a analizar es el **Poder Calorífico Inferior** de cada tipo de biomasa. Nuestra caldera admite combustibles con un $PCI = 4,60 \text{ kWh / Kg}$. Esto significa que si utilizamos combustibles con menor PCI, la caldera nos podría dar problemas por no ser la combustión completa, produciéndose una elevada cantidad de inquemados, lo que significaría que el combustible no se aprovecharía de la forma más eficiente posible. Podemos observar que el **zuro de maíz y el zurro de maíz triturado** tienen un PCI muy similar al de la caldera, pero los **pellets** lo tienen superior ($5,01 \text{ kWh / Kg}$).

Otro factor muy importante es el **porcentaje de humedad** de los combustibles, cuanto mayor sea el mismo, peor será la combustión, por lo que nos interesa un combustible con el menor porcentaje, ahí encontramos a los **pellets**.

La **densidad** de la biomasa residual también es importante desde el punto de vista del **almacenamiento**, ya que cuanto menor sea más espacio ocupará el combustible almacenado, y eso no nos interesa para un bloque de viviendas que debe estar situado en una ciudad. Los combustibles con mayor densidad son los **pellets** y la **cáscara de almendra triturada**.

Los factores que nos van a hacer decantarnos por la utilización de un tipo de biomasa residual determinado son principalmente la cantidad y calidad del combustible, es decir, el distribuidor nos debe asegurar **calidad y continuidad en el suministro**, por lo que debemos descartar tipos de biomasa como cáscara de almendra o el zurro de maíz, que tienen una producción estacional dependiendo del tipo de cultivo; por lo tanto el **precio** de la biomasa pasa a tener **menos importancia** que en el sistema de climatización por gasóleo C.

La decisión tomada atendiendo a todos los criterios anteriormente expuestos, es utilizar como **combustible** para nuestra instalación **pellets de madera** con las características que nos propone el IDAE, adquiriendo los pellets a granel (ya que se necesita disponer de gran cantidad) obtenemos un precio de $3,30 \text{ Cent € / kWh}$.



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



2.2.2 Costes anuales de la instalación de climatización utilizando como combustible biomasa.

La instalación de climatización que se va a llevar a cabo en un edificio de 20 viviendas, constará de una caldera con una potencia de quemado de **P = 400 kW**, cuyo periodo de vida es de **n = 15 años** y un tiempo de funcionamiento anual **H = 1.600 h**. El coste de instalación de la climatización es de **125.000 €**, los costes mensuales de mantenimiento se han estimado en **260 €**. El Poder Calorífico Inferior del combustible, en este caso pellets, es **PCI = 5,01 kWh / Kg**.

La inversión inicial a la que tiene que hacer frente la comunidad de propietarios se corresponde con los costes totales de la inversión.

COSTES TOTALES DE LA INVERSIÓN = COSTES DE LA INVERSIÓN + HONORARIOS = 105.932,20 € (descontado el 18 % de IVA).

En los costes totales de la inversión están incluidos los honorarios: el coste de dirección de obra durante la ejecución de la misma, el 3% del presupuesto de ejecución material del proyecto, y el coste de redacción del proyecto, el 3% del presupuesto de ejecución material del proyecto.

Así podemos obtener los costes de inversión y los honorarios del proyecto:

Costes de la inversión = 99.936,04 € (sin % IVA).

Honorarios = 5.996,16 € (sin % IVA).

Como conocemos los Honorarios, podemos obtener el coste de la dirección de obra y el coste de redacción del proyecto:

Coste de dirección de obra = 2.998,08 € + 18 % x 2.998,08 = 3.537,73 €.

Coste de redacción del proyecto = 2.998,08 € + 18 % x 2.998,08 = 3.537,73 €.

Esta inversión se corresponde con:



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



RESUMEN DE INVERSIONES.**PRECIO (sin IVA) (€).****PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL:**

Equipos principales.

Instalaciones mecánicas (tuberías, bombas, llaves, accesorios, etc.).

Instalaciones eléctricas (cuadros, conducciones, maniobras, etc.).

Obra civil.

SUBTOTAL.

99.936,04 €.

HONORARIOS DEL PROYECTO (Ingeniería y legalizaciones).

5.996,16 €.

SUBTOTAL.

105.932,20 €.

IVA (18 %).

19.067,80 €.

TOTAL.**125.000 €.****2.2.2.1 Costes de inversión.**

Se refieren a los costes anuales que van a acarrearle la inversión a la comunidad de vecinos.

Costes de inversión = Amortizaciones + Intereses.

2.2.2.1.1 Honorarios del proyecto.

- Amortización de los honorarios del proyecto.

$A = \text{Total de los honorarios} / \text{Vida útil} = 7.075,46 \text{ €} / 15 \text{ años} = \mathbf{471,70 \text{ €} / \text{año.}}$

- Intereses de los honorarios del proyecto.

La tasa de interés que utilizaré para los escalonamientos es del $i = 5,00 \%$.

$I = (\text{Total de los honorarios} / 2) \times i = [7.075,46 / 2] \times 0,05 = \mathbf{176,89 \text{ €} / \text{año.}}$

2.2.2.1.2 Inversión.

- Amortización de los costes de inversión.

Consideraré que la instalación tiene un valor residual al final de su vida útil del 10 % del valor inicial, por lo que $V_r = 12.500 \text{ €}$.



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.

$A = (\text{Costes totales de la inversión} - V_r) / \text{Vida útil} = (125.000 - 12.500) \text{ €} / 15 \text{ años} = 7.500 \text{ €} / \text{año}.$

- Intereses de los costes de inversión.

$I = [(\text{Costes totales de la inversión} + V_r) / 2] \times i = [(125.000 + 12.500) / 2] \times 0,05 = 3.437,50 \text{ €} / \text{año}.$

COSTES DE INVERSIÓN = 11.586,08 € / año.

2.2.2.2 Coste de oportunidad.

El coste de oportunidad, que es el valor de los recursos en la mejor alternativa que se deja de realizar, lo calculamos aplicando al total de la inversión realizada la tasa de interés actual del $i = 4,01 \%$, y dividiendo entre el número de años de inversión.

$CO = (\text{Costes totales de la inversión} \times i) / \text{Vida útil} = (125.000 \times 0,0401) / 15 \text{ años} = 334,17 \text{ €} / \text{año}.$

COSTE DE OPORTUNIDAD = 334,17 € / año.

2.2.2.3 Costes de financiación.

La **financiación** en este caso debe llevarse parte a partir de **fondos propios** y parte a partir de fondos ajenos, ya que en la *Base 6ª Financiación*, de la *ORDEN EYE / 2283 / 2009 de 9 de diciembre (BOCyL 18 - 12 - 2009)*, modificada por la *ORDEN EYE / 251 / 2010, (BOCyL 8 - 3 - 2010)*, de 12 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a la realización de inversiones en ahorro y eficiencia energética: sector Transformación de la Energía, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, **el beneficiario deberá financiar con fondos propios la parte de la actividad que no tenga derecho a subvención**, es decir, el Impuesto del Valor Añadido y los Honorarios del proyecto.



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



La cantidad a la que asciende el IVA y los Honorarios del proyecto es de **25.063,96 €**, se debe financiar a partir de fondos propios según lo anteriormente expuesto.

La cantidad de **64.958,43 €** se obtendrá a partir de **financiación ajena**, pidiendo un préstamo a un tipo de interés de **$i = 4,01\%$** con un plazo de devolución de **10 años**.

El capital total a pagar lo determinamos mediante el sistema de capitalización simple (Sistema Francés):

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO PARA INSTALACIÓN DE BIOMASA.					
AÑO.	ANUALIDAD (€).	AMORTIZACIÓN (€).	INTERESES (€).	TOTAL AMORTIZADO (€).	RESTO A AMORTIZAR (€).
1	8.012,77	5.407,94	2.604,83	5.407,94	59.550,49
2	8.012,77	5.624,80	2.387,97	11.032,74	53.925,69
3	8.012,77	5.850,35	2.162,42	16.883,09	48.075,33
4	8.012,77	6.084,95	1.927,82	22.968,04	41.990,38
5	8.012,77	6.328,96	1.683,81	29.297,00	35.661,42
6	8.012,77	6.582,75	1.430,02	35.879,75	29.078,67
7	8.012,77	6.846,72	1.166,05	42.726,47	22.231,96
8	8.012,77	7.121,27	891,50	49.847,74	15.110,68
9	8.012,77	7.406,83	605,94	57.254,58	7.703,85
10	8.012,77	7.703,85	308,92	64.958,43	0,00
TOTAL.	80.127,73	64.958,43	15.169,30		

COSTES DE FINANCIACIÓN = 8.012,77 € / año.

El resto de la financiación se obtendrá a partir de la **subvención** que nos ofrece el **EREN**, cuya cantidad asciende a **34.977,61 €**, calculada en el apartado [2.2.3 Subvenciones](#).

2.2.2.4 Costes totales de explotación.

2.2.2.4.1 Coste de combustible.

➤ *Energía consumida por la instalación.*

Se conocen la potencia de quemado $P = 400 \text{ kW}$ y el número de horas de funcionamiento anuales $H = 1.600 \text{ h / año}$.



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



$$E = P \times H = 400 \text{ kW} \times 1.600 \text{ h} / \text{año} = \mathbf{640.000 \text{ kWh} / \text{año}}.$$

➤ *Combustible consumido por la instalación.*

Una vez conocida la energía consumida al año, podemos calcular la **masa de combustible consumida por la caldera en un año**, ya que sabemos que el Poder Calorífico Inferior $PCI = 5,01 \text{ kWh} / \text{Kg}$, que es la cantidad total de calor desprendido en la combustión completa de 1 Kg de combustible sin contar la parte correspondiente al calor latente del vapor de agua de la combustión, ya que no se produce cambio de fase, y se expulsa en forma de vapor.

$$m = \frac{E (\text{kWh/año})}{PCI (\text{kWh/Kg})} = \frac{640.000 \text{ kWh} / \text{año}}{5,01 \text{ kWh} / \text{Kg}} = \mathbf{127.744,51 \text{ Kg} / \text{año}}.$$

Como ya se ha especificado en el apartado [2.1.2 Precio de la biomasa y suministro](#), el precio de los pellets a granel que voy a tomar para realizar el cálculo es de 3,30 Cent € / kWh. En este caso obtendremos el coste de combustible anual multiplicando el consumo energético de un año por el precio del kWh que nos proporcionan los pellets.

$$640.000 \text{ kWh} / \text{año} \times 3,30 \text{ Cent €} / \text{kWh} \times 1 \text{ €} / 100 \text{ Cent €} = \mathbf{21.120 \text{ €} / \text{año}}.$$

Este coste anual variará a lo largo del tiempo, por lo que debemos actualizarlo atendiendo a la variación del Índice de Precios al Consumo para la biomasa es del 3 %.



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



AÑO.	COSTE DE COMBUSTIBLE BIOMASA (€).
1	21.120,00
2	21.753,60
3	22.406,21
4	23.078,39
5	23.770,75
6	24.483,87
7	25.218,38
8	25.974,94
9	26.754,18
10	27.556,81
11	28.383,51
12	29.235,02
13	30.112,07
14	31.015,43
15	31.945,89
TOTAL	392.809,06

2.2.2.4.2 Coste de mantenimiento.

La propiedad deberá poseer un **contrato de mantenimiento** con una empresa autorizada que se ocupe del mantenimiento periódico de la instalación, de manera que el usuario únicamente deberá realizar una inspección visual periódica de la caldera y sus elementos. Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado reparará los defectos encontrados y repondrá las piezas que sean necesarias.

El mantenimiento aconsejado para este tipo de calderas es el siguiente:

- *Cada mes:*
 - ✓ Limpieza del quemador de la caldera.
 - ✓ Comprobación de estanqueidad de cierre entre quemador y caldera.
- *Cada 6 meses:*
 - ✓ Comprobación y limpieza, si procede, de circuitos de humos de calderas.
 - ✓ Revisión y limpieza de filtros de agua.
 - ✓ Revisión del sistema de control automático.



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



- Cada año:
 - ✓ Comprobación de estanqueidad de cierre entre quemador y caldera.

En la propuesta del ejercicio se indica que la instalación va a tener unos gastos mensuales de mantenimiento de 260 €, conociendo el periodo de vida útil, que es $n = 15$ años, por lo que podemos calcular los costes anuales de mantenimiento y el coste total de mantenimiento durante la vida útil de la instalación.

Coste anual de mantenimiento = $260 \text{ €} / \text{mes} \times 12 \text{ meses} / \text{año} = 3.120 \text{ €} / \text{año}$.

Este coste anual variará a lo largo del tiempo, por lo que debemos actualizarlo atendiendo a la variación del Índice de Precios al Consumo para otros bienes y servicios, que es del 2,60 %.

AÑO.	COSTE DE MANTENIMIENTO BIOMASA (€).
1	3.120,00
2	3.201,12
3	3.284,35
4	3.369,74
5	3.457,36
6	3.547,25
7	3.639,48
8	3.734,10
9	3.831,19
10	3.930,80
11	4.033,00
12	4.137,86
13	4.245,44
14	4.355,82
15	4.469,08
TOTAL	56.356,58



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



2.2.3 Subvenciones.

La subvención que propone el Ente Regional de la Energía de la Junta de Castilla Y León son las *Ayudas en materia de energías renovables, excepto solar, en Castilla Y León.*

Los beneficiarios de estas subvenciones son:

- Empresas: PYMES y no PYMES, Empresas de Servicios Energéticos (ESE), trabajadores por cuenta propia y las asociaciones de empresas.
- No Empresas: Particulares, comunidades de propietarios, entidades locales y las asociaciones o entidades sin ánimo de lucro.

En este caso el **beneficiario**, una **comunidad de propietarios**, pertenece al grupo de las No Empresas. La **actividad subvencionable** pertenece al grupo **ER3: Bioenergía**, y la **línea de actuación** de acuerdo con la tecnología empleada se corresponde con **ER3.2: Instalaciones de biomasa para aplicaciones térmicas**, y la **tipología de proyecto** se corresponde con **ER3.2.1: Instalaciones térmicas en los ámbitos residencial y de servicios**.

Como en la propuesta del ejercicio se nos indica que la actuación subvencionable se va a llevar a cabo en un **edificio de viviendas**, le corresponde una **cuantía máxima de 50.000 €** y un **porcentaje máximo del 35 %**.

Suponiendo que los 125.000 € que tiene de coste la instalación, no sea todo gasto subvencionable (es el indicado por el beneficiario en la solicitud de subvención descontando aquellos gastos no subvencionables, tales como gastos financieros, impuestos, de adquisición de terrenos, de ingeniería y legalizaciones, o gastos que no estén claramente definidos o que no sean imputables directamente a la actuación subvencionada), debemos descontar los honorarios del proyecto y el 18 % de IVA, y aplicándole el porcentaje máximo del 35 %:

$$99.936,04 \times 0,35 = \mathbf{34.977,61 \text{ €}}.$$

Esta cuantía es inferior a los 50.000 € de cuantía máxima, por lo que la **cuantía de subvención** es: **34.977,61 €**.



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



Para beneficiarios que no sean empresas, se establecen dos tipos de solicitudes: A para instalaciones no realizadas a 1 / 1 / 2010 y B para instalaciones ya ejecutadas con posterioridad al 1 / 1 / 2009, siendo prioritarios éstos últimos sobre los anteriores en la resolución de concesión.

Nuestra **solicitud** va a ser de [Tipo A](#).

2.2.4 Emisión de CO₂.

Como he expuesto anteriormente, las emisiones de dióxido de carbono resultantes de la combustión de la biomasa se consideran neutras, debido a que el carbono desprendido en el proceso ha sido previamente fijado en el fenómeno de la fotosíntesis en las plantas, formando por tanto parte del ciclo biogeoquímico del carbono.

Por lo tanto las emisiones de dióxido de carbono son: **0 Toneladas de CO₂**.

2.3 EVALUACIÓN FINANCIERA.

Para realizar el estudio de viabilidad debemos tener en cuenta que de esta actividad no se desprende ningún beneficio económico en si, ya que lo que se obtiene es una mejora en el bienestar de los hogares. Por ello, se van a comparar las dos instalaciones, considerando como ahorro los costes de la instalación de climatización por gasóleo C y como gastos los costes de la instalación de climatización por biomasa.

Los cálculos se encuentran en el archivo [ESTUDIO DE VIABILIDAD](#).



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



2.3.1 Análisis coste – beneficio.**2.3.1.1 Ahorros, gastos y flujo de caja.**

AÑO.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Inversiones.																
Inversión Biomasa.	90.022,39															
Inversión Gasóleo C.	47.000,00															
Total invertido.	-43.022,39															
Ahorro.																
Costes de inversión Gasóleo C.		4.356,37	4.356,37	4.356,37	4.356,37	4.356,37	4.356,37	4.356,37	4.356,37	4.356,37	4.356,37	4.356,37	4.356,37	4.356,37	4.356,37	4.356,37
Coste de oportunidad Gasóleo C.		125,65	125,65	125,65	125,65	125,65	125,65	125,65	125,65	125,65	125,65	125,65	125,65	125,65	125,65	125,65
Costes totales de explotación Gasóleo C.		71.747,39	81.652,48	92.932,61	105.778,87	120.408,91	137.070,62	156.046,35	177.657,70	202.270,98	230.303,39	262.230,14	298.592,49	340.006,93	387.175,63	440.898,39
Mantenimiento Gasóleo C.		600,00	615,60	631,61	648,03	664,88	682,16	699,90	718,10	736,77	755,92	775,58	795,74	816,43	837,66	859,44
Combustible Gasóleo C.		71.147,39	81.036,88	92.301,01	105.130,85	119.744,03	136.388,45	155.346,45	176.939,61	201.534,21	229.547,47	261.454,56	297.796,75	339.190,50	386.337,98	440.038,95
Total ahorros.		76.229,41	86.134,49	97.414,63	110.260,89	124.890,92	141.552,63	160.528,36	182.139,72	206.752,99	234.785,40	266.712,16	303.074,51	344.488,94	391.657,65	445.380,41
Gastos.																
Costes de inversión Biomasa.		11.586,08	11.586,08	11.586,08	11.586,08	11.586,08	11.586,08	11.586,08	11.586,08	11.586,08	11.586,08	11.586,08	11.586,08	11.586,08	11.586,08	11.586,08
Coste de oportunidad Biomasa.		334,17	334,17	334,17	334,17	334,17	334,17	334,17	334,17	334,17	334,17	334,17	334,17	334,17	334,17	334,17
Costes totales de explotación Biomasa.		24.240,00	24.954,72	25.690,56	26.448,14	27.228,10	28.031,12	28.857,86	29.709,04	30.585,37	31.487,61	32.416,51	33.372,88	34.357,51	35.371,26	36.414,97
Mantenimiento Biomasa.		3.120,00	3.201,12	3.284,35	3.369,74	3.457,36	3.547,25	3.639,48	3.734,10	3.831,19	3.930,80	4.033,00	4.137,86	4.245,44	4.355,82	4.469,08
Combustible Biomasa.		21.120,00	21.753,60	22.406,21	23.078,39	23.770,75	24.483,87	25.218,38	25.974,94	26.754,18	27.556,81	28.383,51	29.235,02	30.112,07	31.015,43	31.945,89
Total gastos.		36.160,25	36.874,97	37.610,81	38.368,39	39.148,35	39.951,37	40.778,11	41.629,29	42.505,62	43.407,86	44.336,77	45.293,13	46.277,76	47.291,51	48.335,22
Margen de explotación.		40.069,16	49.259,52	59.803,82	71.892,50	85.742,57	101.601,26	119.750,25	140.510,43	164.247,37	191.377,54	222.375,39	257.781,38	298.211,18	344.366,14	397.045,18
Amortización préstamo Gasóleo C.		3.912,86	4.069,77	4.232,96	4.402,70	4.579,25	4.762,88	4.953,87	5.152,52	5.359,14	5.574,04					
Amortización préstamo Biomasa.		5.407,94	5.624,80	5.850,35	6.084,95	6.328,96	6.582,75	6.846,72	7.121,27	7.406,83	7.703,85					
BAII		38.574,07	47.704,49	58.186,43	70.210,25	83.992,87	99.781,40	117.857,41	138.541,68	162.199,67	189.247,74	222.375,39	257.781,38	298.211,18	344.366,14	397.045,18
Intereses préstamo Gasóleo C.		1.884,70	1.727,79	1.564,60	1.394,85	1.218,31	1.034,68	843,69	645,04	438,42	223,52					
Intereses préstamo Biomasa.		2.604,83	2.387,97	2.162,42	1.927,82	1.683,81	1.430,02	1.166,05	891,50	605,94	308,92					
BAI		37.853,94	47.044,31	57.588,60	69.677,29	83.527,36	99.386,05	117.535,04	138.295,21	162.032,15	189.162,33	222.375,39	257.781,38	298.211,18	344.366,14	397.045,18
Impuesto sociedades		11.356,18	14.113,29	17.276,58	20.903,19	25.058,21	29.815,82	35.260,51	41.488,56	48.609,65	56.748,70	66.712,62	77.334,41	89.463,35	103.309,84	119.113,56
Deducción impuesto sociedades		-5.407,94	5.407,94													
Beneficio neto		21.089,82	38.338,96	40.312,02	48.774,10	58.469,15	69.570,24	82.274,53	96.806,65	113.422,51	132.413,63	155.662,77	180.446,96	208.747,83	241.056,30	277.931,63
Flujo de caja limpio	-43.022,39	25.002,68	42.408,72	44.544,99	53.176,80	63.048,40	74.333,12	87.228,40	101.959,17	118.781,65	137.987,67	155.662,77	180.446,96	208.747,83	241.056,30	277.931,63
Acumulado	-43.022,39	-18.019,71	24.389,01	68.934,00	122.110,80	185.159,21	259.492,32	346.720,72	448.679,90	567.461,54	705.449,21	861.111,99	1.041.558,95	1.250.306,78	1.491.363,08	1.769.294,70
Acumulado Gasóleo C.	47.000,00	123.229,41	209.363,90	306.778,53	417.039,42	541.930,34	683.482,97	844.011,33	1.026.151,05	1.232.904,04	1.467.689,45	1.734.401,60	2.037.476,11	2.381.965,05	2.773.622,70	3.219.003,11
Acumulado Biomasa.	90.022,39	126.182,64	163.057,61	200.668,42	239.036,81	278.185,16	318.136,53	358.914,64	400.543,93	443.049,55	486.457,41	530.794,18	576.087,30	622.365,07	669.656,57	717.991,80



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



2.3.1.2 Índices de rentabilidad.

2.3.1.2.1 Valor Actual Neto (VAN).

El VAN nos dice cual es el beneficio actualizado de la inversión. De esta forma medimos su rentabilidad. Consiste en restar el pago de la inversión de los flujos de caja actualizados de dicha inversión. Así tenemos:

$$VAN = -K + [R1 / (1 + r)] + [R2 / (1 + r)^2] + [R3 / (1 + r)^3] + \dots + [Ra / (1 + r)^a], \text{ siendo:}$$

K = pago de la inversión o desembolso inicial (año 0).

a = año considerado.

Ra = flujo de caja para el año a.

r = tipo de descuento = 4,01 %.

Siempre que el **VAN** sea **mayor que cero** la **inversión** será **rentable**, si es menor que cero, la inversión no será rentable.

AÑO.	FLUJOS DE CAJA ACTUALIZADOS.
0	-43.022,39
1	24.038,73
2	39.201,71
3	39.588,91
4	45.438,28
5	51.796,28
6	58.712,66
7	66.241,82
8	74.443,29
9	83.382,22
10	93.129,94
11	101.008,68
12	112.576,68
13	125.211,93
14	139.016,75
15	154.103,15
VAN.	1.164.868,64



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



2.3.1.2.2 Tasa Interna de Rentabilidad (TIR).

Es aquella tasa de interés (de descuento) que hace el VAN de la inversión igual a cero.

$$\text{VAN} = -K + [R1 / (1 + r)] + [R2 / (1 + r)^2] + [R3 / (1 + r)^3] + \dots + [Ra / (1 + r)^a] = 0$$

Por tanto, ahora lo que queremos calcular es "r".

En este caso, planteamos la inversión como un préstamo que el inversor hace al proyecto. La tasa interna de rentabilidad o de retorno nos dice cual es el interés con el que el proyecto devuelve el dinero al inversor.

Para saber si la inversión es rentable o no hay que comparar la TIR obtenida con la tasa de interés del proyecto (4,01 %).

Si la TIR es mayor o igual que la tasa de interés del proyecto la inversión será rentable, si es menor, no será rentable.

$$\text{TIR} = 81 \%$$

81 % > 4,01 %, por tanto, **la inversión es muy rentable**, aunque el coste de la inversión en la instalación de biomasa sea más elevado.

2.3.1.2.3 Periodo de recuperación del capital (Pay – Back).

Es el número de años que transcurren desde el inicio del proyecto hasta que la suma de los cobros actualizados se iguala exactamente a la suma de los pagos actualizados. Es decir, nos indica el momento en la vida de la inversión en el cual de VAN se hace igual a cero, y por tanto, será el momento en el cual empezamos a tener beneficios, cuando empieza el proyecto a ser rentable.

Para calcularlo hay que ir acumulando año por año los flujos de caja actualizados.



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



PAY – BACK.	
AÑO	FLUJOS DE CAJA ACTUALIZADOS.
0	-43.022,39
1	-18.983,66
2	20.218,05
3	59.806,96

Por lo tanto el **plazo de recuperación** de la inversión es de **dos años**.

2.3.1.2.4 *Análisis de sensibilidad.*

En el análisis de sensibilidad se producirá una variación en uno o varios factores de la evaluación económica, para comprobar si con esa variación el proyecto sigue siendo rentable o no.

- *Aumenta la tasa de descuento de un 4,01 % a un 7 %.*

VAN = 872.136,97.

TIR = 76 %.

El plazo de recuperación tiene lugar entre el primer y el segundo año.

- *Aumenta el precio de la biomasa en un 10 %.*

VAN = 1.144.937,64.

TIR = 79 %.

El plazo de recuperación tiene lugar entre el primer y el segundo año.

- *Aumenta la tasa de descuento de un 4,01 % a un 7 % y aumenta el precio de la biomasa en un 10 %.*

VAN = 856.047,51.

TIR = 74 %.

El plazo de recuperación tiene lugar entre el primer y el segundo año.



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



En todas las hipótesis creadas y analizadas anteriormente obtenemos un resultado económico del proyecto que sigue siendo favorable con lo que se puede decir que el proyecto no presentará problemas de viabilidad.

3 ESTUDIO DE VIABILIDAD A TRAVÉS DEL PROYECTO BIOMCASA.

Biomcasa es un **programa para la promoción de la biomasa como fuente energética** en instalaciones de agua caliente, calefacción y refrigeración en edificios.

El **objetivo** del programa Biomcasa es **extender el uso de la biomasa como fuente energética en edificios**:

- En instalaciones adaptadas a las distintas necesidades del usuario.
- Ofreciéndose al cliente un servicio integral de energía.
- Garantizándose el cumplimiento de la reglamentación aplicable.
- Maximizándose la eficiencia energética.
- Garantizándose el suministro de biomasa.

El programa Biomcasa se articula del siguiente modo:

- Control de calidad: seguimiento técnico de las empresas ejecutoras e instalaciones, garantizando sus capacidades y correcto funcionamiento.
- Financiación de las nuevas instalaciones.
- Divulgación y Promoción del Programa: presencia en jornadas, congresos, ferias, acuerdos de divulgación con asociaciones y colegios profesionales, folletos,...

El **Instrumento Biomcasa** para el Servicio Integral de Energía al Cliente es **la Empresa de Servicios Energéticos (ESE)**, empresa que, actuando en el sector de aprovechamiento energético de la biomasa, disponga de capacidad, estructura y medios adecuados para llevar a cabo los siguientes servicios:

- Diseño básico y de detalle de las instalaciones.
- Suministro, montaje y puesta en marcha de instalaciones "llave en mano".
- Operación y mantenimiento.
- Suministro de biomasa.
- Facturación de los servicios en base a la energía consumida por el cliente.



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



El concepto de una **ESE habilitada por Biomcasa** es una Empresa que ha **superado la Evaluación del Órgano Instructor de IDAE**, comprobándose el cumplimiento de los requisitos de solvencia técnica y económico – administrativa para dar servicio integral de energía a partir de biomasa según se define en las bases del Programa.

Derechos:

- Acceso a la Financiación de proyectos previamente aceptados por IDAE.
- Participar en los procesos de promoción y divulgación de IDAE.
- Hacer uso del anagrama del programa.

Obligaciones:

- Mantener los estándares de calidad.
- Facturar sus servicios (**incluyendo la nueva instalación**) a precios al menos un 10 % inferiores a los obtenibles con combustibles fósiles.

El ciclo de vida de una instalación Biomcasa para:

- *El cliente:*
 - Recibe una Oferta de Servicio Integral 10 años máximo.
 - Firma un Contrato con la ESE para recibir el Servicio de ACS y / o Climatización.
 - No hace un desembolso inicial, recibiendo la primera Factura una vez el servicio de calefacción ha arrancado.
- *ESE:*
 - Realiza una Oferta de Servicio Integral 10 años máximo, adaptada a las necesidades del usuario.
 - Firma un Contrato con el Cliente.
 - Realiza el Proyecto Técnico y envía solicitud de Financiación a IDAE.
 - Recibida la Financiación, ejecuta la instalación términos de servicio acordados.
 - Factura al Cliente por la energía consumida por éste, desde la puesta en servicio de la nueva instalación.
 - Opera la Instalación, buscando la Eficiencia Energética con Teleseguimiento.



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.

➤ IDAE:

- Habilita y hace seguimiento continuo de la ESE para asegurar cumplimiento de los requisitos de solvencia técnica y administrativa.
- Evalúa desde el prisma técnico - económico la solicitud de financiación del proyecto y la otorga en caso favorable.
- Realiza el seguimiento de la instalación (visitas presenciales, Teleseguimiento, informes recibidos de la ESE) asegurando cumplimiento de la normativa, facturación acordada y total satisfacción del cliente.

Las **condiciones de financiación** del programa Biomcasa son las siguientes:

➤ Condiciones Generales de los préstamos del IDAE:

- Tipo de interés a aplicar a los importes pendientes de amortización: EURIBOR + 1,5 %.
- Comisión de apertura / estudio: exento.
- Periodo de amortización máximo: 10 años.
- Periodo de carencia (opcional): 1 año.
- Amortización total / parcial anticipada de la deuda sin penalización ni comisiones.

➤ Garantías exigidas de los préstamos del IDAE:

- Pignoración de los derechos de cobro en favor de IDAE sobre la energía producida por la instalación.
- Compromiso de amortización por el importe de cualesquiera subvenciones que reciba el proyecto.

Atendiendo a los **tipos de instalaciones** financiables, la nuestra se encuentra en la **tipología T 2: ACS y / o calefacción > 50 kW (un edificio)**, con un límite de financiación de 400 € / kW (máximo 350.000 € por instalación).



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



3.1 EVALUACIÓN ECONÓMICA.

3.1.1 Costes anuales de la instalación de climatización utilizando como combustible gasóleo C.

En este caso, los costes para el sistema de climatización por gasóleo C son los mismos que para el caso anterior.

3.1.2 Costes anuales de la instalación de climatización utilizando como combustible biomasa.

En cuanto a los costes del sistema de climatización por biomasa, varían. Debemos tener en cuenta las condiciones impuestas por el IDAE a la ESE:

- El coste de la instalación para el cliente será el de la instalación de gasóleo C menos el 10 % = 42.300 €, cuyo desembolso tendrá lugar una vez que esté la instalación de climatización funcionando.
- El combustible que la ESE facturará al cliente será el consumo de gasóleo C menos un 10 %.
- La ESE ofrecerá un Servicio Integral de mantenimiento durante 10 años, que voy a considerar que tiene el mismo coste.

La instalación de climatización que se va a llevar a cabo en un edificio de 20 viviendas, constará de una caldera con una potencia de quemado de **P = 400 kW**, cuyo periodo de vida es de **n = 15 años** y un tiempo de funcionamiento anual **H = 1.600 h**. El coste de instalación de la climatización es de **125.000 €**, del cual se va a hacer cargo la ESE; los costes mensuales de mantenimiento se han estimado en **260 €**. El Poder Calorífico Inferior del combustible, en este caso pellets, es **PCI = 5,01 kWh / Kg**.

La inversión inicial a la que tiene que hacer frente la ESE se corresponde con los costes totales de la inversión.

COSTES TOTALES DE LA INVERSIÓN = COSTES DE LA INVERSIÓN + HONORARIOS = 105.932,20 €
(descontado el 18 % de IVA).



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



En los costes totales de la inversión están incluidos los honorarios: el coste de dirección de obra durante la ejecución de la misma, el 3 % del presupuesto de ejecución material del proyecto, y el coste de redacción del proyecto, el 3 % del presupuesto de ejecución material del proyecto.

Así podemos obtener los costes de inversión y los honorarios del proyecto:

Costes de la inversión = 99.936,04 € (sin % IVA).

Honorarios = 5.996,16 € (sin % IVA).

Como conocemos los Honorarios, podemos obtener el coste de la dirección de obra y el coste de redacción del proyecto:

Coste de dirección de obra = 2.998,08 € + 18 % x 2.998,08 = 3.537,73 €.

Coste de redacción del proyecto = 2.998,08 € + 18 % x 2.998,08 = 3.537,73 €.

Esta inversión se corresponde con:

RESUMEN DE INVERSIONES.	PRECIO (sin IVA) (€).
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL:	
Equipos principales.	
Instalaciones mecánicas (tuberías, bombas, llaves, accesorios, etc.).	
Instalaciones eléctricas (cuadros, conducciones, maniobras, etc.).	
Obra civil.	
SUBTOTAL.	99.936,04
HONORARIOS DEL PROYECTO (Ingeniería y legalizaciones).	5.996,16
SUBTOTAL.	105.932,20
IVA (18 %).	19.067,80
TOTAL.	125.000,00



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



3.1.2.1 Costes de inversión.

Se refieren a los costes anuales que van a acarrearle la inversión a la comunidad de vecinos.

Costes de inversión = Amortizaciones + Intereses.

3.1.2.1.1 Honorarios del proyecto.

- Amortización de los honorarios del proyecto.

$A = \text{Total de los honorarios} / \text{Vida útil} = 7.075,47 \text{ €} / 15 \text{ años} = \mathbf{471,70 \text{ €} / \text{año.}}$

- Intereses de los honorarios del proyecto.

La tasa de interés que utilizaré para los escalonamientos es del $i = 5,00 \%$.

$I = (\text{Total de los honorarios} / 2) \times i = [7.075,47 / 2] \times 0,05 = \mathbf{176,89 \text{ €} / \text{año.}}$

3.1.2.1.2 Inversión.

- Amortización de los costes de inversión.

Consideraré que la instalación tiene un valor residual al final de su vida útil del 10 % del valor inicial, por lo que $V_r = 12.500 \text{ €}$.

$A = (\text{Costes totales de la inversión} - V_r) / \text{Vida útil} = (125.000 - 12.500) \text{ €} / 15 \text{ años} = \mathbf{7.500 \text{ €} / \text{año.}}$

- Intereses de los costes de inversión.

$I = [(\text{Costes totales de la inversión} + V_r) / 2] \times i = [(125.000 + 12.500) / 2] \times 0,05 = \mathbf{3.437,50 \text{ €} / \text{año.}}$

COSTES DE INVERSIÓN = 11.586,08 € / año.



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



3.1.2.2 Coste de oportunidad.

El coste de oportunidad, que es el valor de los recursos en la mejor alternativa que se deja de realizar, lo calculamos aplicando al total de la inversión realizada la tasa de interés actual del $i = 4,01 \%$, y dividiendo entre el número de años de inversión.

$CO = (\text{Costes totales de la inversión} \times i) / \text{Vida útil} = (125.000 \times 0,0401) / 15 \text{ años} = \mathbf{416,67 \text{ € / año.}}$

COSTE DE OPORTUNIDAD = 416,67 € / año.

3.1.2.3 Costes de financiación.

La **financiación** en este caso tiene las condiciones impuestas por el IDAE.

- Tipo de interés a aplicar a los importes pendientes de amortización: EURIBOR + 1,5 %.
- Comisión de apertura / estudio: exento.
- Periodo de amortización máximo: 10 años.
- Periodo de carencia (opcional): 1 año.
- Amortización total / parcial anticipada de la deuda sin penalización ni comisiones.

Atendiendo a los **tipos de instalaciones** financiables, la nuestra se encuentra en la **tipología T 2: ACS y / o calefacción > 50 kW (un edificio)**, con un límite de financiación de 400 € / kW (máximo 350.000 € por instalación).

El gasto financiable según el *BOE del Viernes 20 de Marzo de 2009, en su resolución de 13 de marzo de 2009, de la Presidencia del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se establece la convocatoria y bases correspondientes a la habilitación de empresas colaboradoras en el Programa de Acuerdos Voluntarios con empresas del sector de la biomasa térmica en edificios*, apartado 9, incluye el coste de la instalación menos el IVA, por lo tanto el **gasto financiable** asciende a: **105.932,20 €**.

Ahora debemos comprobar si esta cantidad supera el límite financiable que establece el IDAE para el tipo de instalación T 2: $105.932,20 \text{ €} / 400 \text{ kW} = 264,83 \text{ €} / \text{kW} < 400 \text{ €} / \text{kW}$.



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



Por tanto el gasto financiable es **105.932,20 €**.

No consideraré periodo de carencia el primer año, como **EURIBOR = 1,48 %**, por lo que el interés del préstamo será del **2,98 %**.

Se debe tener en cuenta que el EURIBOR se revisará cada año, por lo tanto las condiciones del préstamo cambiarán.

El capital total a pagar lo determinamos mediante el sistema de capitalización simple (Sistema Francés):

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO PARA INSTALACIÓN DE BIOMASA.					
AÑO.	ANUALIDAD (€).	AMORTIZACIÓN (€).	INTERESES (€).	TOTAL AMORTIZADO (€).	RESTO A AMORTIZAR (€).
1	12.405,81	9.249,03	3.156,78	9.249,03	96.683,17
2	12.405,81	9.524,66	2.881,16	18.773,69	87.158,51
3	12.405,81	9.808,49	2.597,32	28.582,18	77.350,02
4	12.405,81	10.100,78	2.305,03	38.682,96	67.249,24
5	12.405,81	10.401,79	2.004,03	49.084,75	56.847,45
6	12.405,81	10.711,76	1.694,05	59.796,51	46.135,69
7	12.405,81	11.030,97	1.374,84	70.827,48	35.104,72
8	12.405,81	11.359,69	1.046,12	82.187,17	23.745,03
9	12.405,81	11.698,21	707,60	93.885,38	12.046,82
10	12.405,81	12.046,82	359,00	105.932,20	0,00
TOTAL.	124.058,14	105.932,20	18.125,94		

COSTES DE FINANCIACIÓN = 12.405,81 € / año.

3.1.2.4 Costes totales de explotación.

3.1.2.4.1 Coste de combustible.

En este caso, el coste que la ESE facturará al cliente será el consumo de gasóleo C menos un 10 % del mismo.



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



AÑO.	COSTE DE COMBUSTIBLE BIOMASA (€).
1	64.032,65
2	72.933,19
3	83.070,91
4	94.617,76
5	107.769,63
6	122.749,61
7	139.811,80
8	159.245,65
9	181.380,79
10	206.592,72
11	235.309,11
12	268.017,07
13	305.271,45
14	347.704,18
15	396.035,06
TOTAL	2.784.541,58

3.1.2.4.2 Coste de mantenimiento.

En la propuesta del ejercicio se indica que la instalación va a tener unos gastos mensuales de mantenimiento de 260 €, conociendo el periodo de vida útil, que es $n = 15$ años, por lo que podemos calcular los costes anuales de mantenimiento y el coste total de mantenimiento durante la vida útil de la instalación.

Coste anual de mantenimiento = $260 \text{ €} / \text{mes} \times 12 \text{ meses} / \text{año} = 3.120 \text{ €} / \text{año}$.

Este coste anual variará a lo largo del tiempo, por lo que debemos actualizarlo atendiendo a la variación del Índice de Precios al Consumo para otros bienes y servicios, que es del 2,60 %.



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



AÑO.	COSTE DE MANTENIMIENTO BIOMASA (€).
1	3.120,00
2	3.201,12
3	3.284,35
4	3.369,74
5	3.457,36
6	3.547,25
7	3.639,48
8	3.734,10
9	3.831,19
10	3.930,80
11	4.033,00
12	4.137,86
13	4.245,44
14	4.355,82
15	4.469,08
TOTAL	56.356,58

3.2 EVALUACIÓN FINANCIERA.

Los cálculos se encuentran en el archivo [ESTUDIO DE VIABILIDAD BIOMCASA.](#)



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



3.2.1 Análisis coste – beneficio.

3.2.1.1 Ahorros, gastos y flujo de caja.

AÑO.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Inversiones.																
Inversión Biomasa.	42.300,00															
Inversión Gasóleo C.	47.000,00															
Total invertido.	4.700,00															
Ahorro.																
Costes de inversión Gasóleo C.		4.356,37	4.356,37	4.356,37	4.356,37	4.356,37	4.356,37	4.356,37	4.356,37	4.356,37	4.356,37	4.356,37	4.356,37	4.356,37	4.356,37	4.356,37
Coste de oportunidad Gasóleo C.		156,67	156,67	156,67	156,67	156,67	156,67	156,67	156,67	156,67	156,67	156,67	156,67	156,67	156,67	156,67
Costes totales de explotación Gasóleo C.		71.747,39	81.652,48	92.932,61	105.778,87	120.408,91	137.070,62	156.046,35	177.657,70	202.270,98	230.303,39	262.230,14	298.592,49	340.006,93	387.175,63	440.898,39
Mantenimiento Gasóleo C.		600,00	615,60	631,61	648,03	664,88	682,16	699,90	718,10	736,77	755,92	775,58	795,74	816,43	837,66	859,44
Combustible Gasóleo C.		71.147,39	81.036,88	92.301,01	105.130,85	119.744,03	136.388,45	155.346,45	176.939,61	201.534,21	229.547,47	261.454,56	297.796,75	339.190,50	386.337,98	440.038,95
Total ahorros.		76.260,43	86.165,51	97.445,65	110.291,91	124.921,94	141.583,65	160.559,38	182.170,74	206.784,01	234.816,42	266.743,18	303.105,53	344.519,96	391.688,67	445.411,43
Gastos.																
Costes de inversión Biomasa.		11.586,08	11.586,08	11.586,08	11.586,08	11.586,08	11.586,08	11.586,08	11.586,08	11.586,08	11.586,08	11.586,08	11.586,08	11.586,08	11.586,08	11.586,08
Coste de oportunidad Biomasa.		416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
Costes totales de explotación Biomasa.		67.152,65	76.134,31	86.355,25	97.987,50	111.226,99	126.296,86	143.451,28	162.979,75	185.211,98	210.523,52	239.342,11	272.154,93	309.516,89	352.060,00	400.504,13
Mantenimiento Biomasa.		3.120,00	3.201,12	3.284,35	3.369,74	3.457,36	3.547,25	3.639,48	3.734,10	3.831,19	3.930,80	4.033,00	4.137,86	4.245,44	4.355,82	4.469,08
Combustible Biomasa.		64.032,65	72.933,19	83.070,91	94.617,76	107.769,63	122.749,61	139.811,80	159.245,65	181.380,79	206.592,72	235.309,11	268.017,07	305.271,45	347.704,18	396.035,06
Total gastos.		79.155,40	88.137,06	98.358,01	109.990,26	123.229,74	138.299,61	155.454,03	174.982,50	197.214,73	222.526,27	251.344,86	284.157,68	321.519,64	364.062,75	412.506,89
Margen de explotación.		-2.894,98	-1.971,55	-912,36	301,65	1.692,21	3.284,04	5.105,35	7.188,24	9.569,28	12.290,15	15.398,32	18.947,84	23.000,32	27.625,92	32.904,54
Amortización préstamo Gasóleo C.		3.912,86	4.069,77	4.232,96	4.402,70	4.579,25	4.762,88	4.953,87	5.152,52	5.359,14	5.574,04					
Amortización préstamo Biomasa.		9.249,03	9.524,66	9.808,49	10.100,78	10.401,79	10.711,76	11.030,97	11.359,69	11.698,21	12.046,82					
BAII		-8.231,15	-7.426,44	-6.487,89	-5.396,43	-4.130,33	-2.664,83	-971,75	981,07	3.230,21	5.817,38	15.398,32	18.947,84	23.000,32	27.625,92	32.904,54
Intereses préstamo Gasóleo C.		1.884,70	1.727,79	1.564,60	1.394,85	1.218,31	1.034,68	843,69	645,04	438,42	223,52					
Intereses préstamo Biomasa.		3.156,78	2.881,16	2.597,32	2.305,03	2.004,03	1.694,05	1.374,84	1.046,12	707,60	359,00					
BAI		-9.503,23	-8.579,80	-7.520,61	-6.306,60	-4.916,05	-3.324,21	-1.502,90	579,98	2.961,03	5.681,90	15.398,32	18.947,84	23.000,32	27.625,92	32.904,54
Impuesto sociedades		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	888,31	1.704,57	4.619,49	5.684,35	6.900,10	8.287,77	9.871,36
Deducción impuesto sociedades		-9.249,03	9.249,03													
Beneficio neto		-18.752,27	669,23	-7.520,61	-6.306,60	-4.916,05	-3.324,21	-1.502,90	405,99	2.072,72	3.977,33	10.778,82	13.263,49	16.100,23	19.338,14	23.033,18
Flujo de caja limpio	4.700,00	-14.839,41	4.739,00	-3.287,65	-1.903,90	-336,79	1.438,67	3.450,97	5.558,51	7.431,86	9.551,37	10.778,82	13.263,49	16.100,23	19.338,14	23.033,18
Acumulado	4.700,00	-10.139,41	-5.400,41	-8.688,06	-10.591,96	-10.928,75	-9.490,08	-6.039,11	-480,60	6.951,26	16.502,63	27.281,45	40.544,94	56.645,16	75.983,30	99.016,48
Acumulado Gasóleo C.	47.000,00	123.260,43	209.425,94	306.871,59	417.163,50	542.085,44	683.669,09	844.228,47	1.026.399,21	1.233.183,22	1.467.999,65	1.734.742,82	2.037.848,35	2.382.368,31	2.774.056,98	3.219.468,41
Acumulado Biomasa.	42.300,00	121.455,40	209.592,47	307.950,47	417.940,73	541.170,47	679.470,07	834.924,10	1.009.906,60	1.207.121,33	1.429.647,60	1.680.992,46	1.965.150,15	2.286.669,79	2.650.732,54	3.063.239,42



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



3.2.1.2 Índices de rentabilidad.

3.2.1.2.1 Valor Actual Neto (VAN).

El VAN nos dice cual es el beneficio actualizado de la inversión. De esta forma medimos su rentabilidad. Consiste en restar el pago de la inversión de los flujos de caja actualizados de dicha inversión. Así tenemos:

$$VAN = -K + [R1 / (1 + r)] + [R2 / (1 + r)^2] + [R3 / (1 + r)^3] + \dots + [Ra / (1 + r)^a], \text{ siendo:}$$

K = pago de la inversión o desembolso inicial (año 0).

a = año considerado.

Ra = flujo de caja para el año a.

r = tipo de descuento = 2,98 %.

Siempre que el **VAN** sea **mayor que cero** la **inversión** será **rentable**, si es menor que cero, la inversión no será rentable.

AÑO.	FLUJOS DE CAJA ACTUALIZADOS.
0	4.700,00
1	-14.409,99
2	4.468,69
3	-3.010,42
4	-1.692,90
5	-290,80
6	1.206,27
7	2.809,77
8	4.394,76
9	5.705,86
10	7.120,93
11	7.803,50
12	9.324,45
13	10.991,18
14	12.819,59
15	14.827,25
VAN.	66.768,15



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



3.2.1.2.2 Tasa Interna de Rentabilidad (TIR).

Es aquella tasa de interés (de descuento) que hace el VAN de la inversión igual a cero.

$$\text{VAN} = -K + [R1 / (1 + r)] + [R2 / (1 + r)^2] + [R3 / (1 + r)^3] + \dots + [Ra / (1 + r)^a] = 0$$

Por tanto, ahora lo que queremos calcular es "r".

En este caso, planteamos la inversión como un préstamo que el inversor hace al proyecto. La tasa interna de rentabilidad o de retorno nos dice cual es el interés con el que el proyecto devuelve el dinero al inversor.

Para saber si la inversión es rentable o no hay que comparar la TIR obtenida con la tasa de interés del proyecto (2,98 %).

Si la TIR es mayor o igual que la tasa de interés del proyecto la inversión será rentable, si es menor, no será rentable.

$$\text{TIR} = 24,70 \%$$

24,70 % > 2,98 %, por tanto, desde el criterio de la TIR **la inversión es rentable**.

3.2.1.2.3 Periodo de recuperación del capital (Pay – Back).

Es el número de años que transcurren desde el inicio del proyecto hasta que la suma de los cobros actualizados se iguala exactamente a la suma de los pagos actualizados. Es decir, nos indica el momento en la vida de la inversión en el cual de VAN se hace igual a cero, y por tanto, será el momento en el cual empezamos a tener beneficios, cuando empieza el proyecto a ser rentable.

Para calcularlo hay que ir acumulando año por año los flujos de caja actualizados.



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



PAY – BACK.	
AÑO	ACUMULADO.
0	4.700,00
1	-9.709,99
2	-5.241,30
3	-8.251,72
4	-9.944,62
5	-10.235,42
6	-9.029,15
7	-6.219,38
8	-1.824,62
9	3.881,24
10	11.002,18
11	18.805,68
12	28.130,13
13	39.121,31
14	51.940,90
15	66.768,15

Por lo tanto el **plazo de recuperación** de la inversión es de **nueve años**.

3.2.1.2.4 Análisis de sensibilidad.

En el análisis de sensibilidad se producirá una variación en uno o varios factores de la evaluación económica, para comprobar si con esa variación el proyecto sigue siendo rentable o no.

- *Aumenta la tasa de descuento de un 2,98 % a un 7 %.*

VAN = 39.374,08.

TIR = 20,02 %.

El plazo de recuperación es de **nueve años**.



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



- *Aumenta el precio del gasóleo C en un 5 %.*

$VAN = 75.830,49.$

$TIR = 29,39 \%$.

El plazo de recuperación tiene lugar en el octavo año.

- *Aumenta la tasa de descuento de un 2,98 % a un 7 % y aumenta el precio del gasóleo C en un 5 %.*

$VAN = 45.828,50.$

$TIR = 24,53 \%$.

El plazo de recuperación tiene lugar en el octavo año.

En todas las hipótesis creadas y analizadas anteriormente obtenemos un resultado económico del proyecto que sigue siendo favorable con lo que se puede decir que esta alternativa no presentará problemas de viabilidad.

4 BENEFICIO OBTENIDO POR LA ESE EN 20 AÑOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN.

En este caso, la Empresa de Servicios Energéticos, no conseguiría ninguna subvención ni financiación para la instalación.

El beneficio económico que obtendrá la ESE es la diferencia entre el precio del combustible biomasa y el precio de combustible que facturará al cliente, que recordemos es un 10% del precio que consumiría la instalación de gasóleo C.

Debemos tener en cuenta que la vida útil de la instalación es de 15 años, por lo que debe ser renovada, considerando el mismo coste de inversión nuevamente.



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



También debemos observar que la devolución del préstamo del IDAE se llevará a cabo mediante la pignoración sobre la energía producida por la instalación.

AÑO.	FACTURADO (€).	PRECIO BIOMASA (€).	BENEFICIO (€).
1	64.032,65	21.120,00	42.912,65
2	72.933,19	21.753,60	51.179,59
3	83.070,91	22.406,21	60.664,70
4	94.617,76	23.078,39	71.539,37
5	107.769,63	23.770,75	83.998,88
6	122.749,61	24.483,87	98.265,74
7	139.811,80	25.218,38	114.593,42
8	159.245,65	25.974,94	133.270,71
9	181.380,79	26.754,18	154.626,61
10	206.592,72	27.556,81	179.035,91
11	235.309,11	28.383,51	206.925,59
12	268.017,07	29.235,02	238.782,05
13	305.271,45	30.112,07	275.159,38
14	347.704,18	31.015,43	316.688,75
15	396.035,06	31.945,89	364.089,16
16	451.083,93	32.904,27	418.179,66
17	513.784,60	33.891,40	479.893,20
18	585.200,66	34.908,14	550.292,52
19	666.543,55	35.955,39	630.588,16
20	759.193,10	37.034,05	722.159,05
TOTAL			5.192.845,11

A este beneficio le debemos restar los costes de las dos instalaciones (quitando el precio que va a pagar el cliente).

Así tenemos que el **beneficio neto** va a ser de:

Beneficio neto = Beneficio bruto (combustible) – Coste de las instalaciones.

Beneficio neto = 5.027.445,11€.



El Alumno:

DAMIÁN GARCÍA GUERRA.



ANEXO I

**SOLICITUD DE AYUDAS EN MATERIA DE
ENERGÍAS RENOVABLES, EXCEPTO
SOLAR, EN CASTILLA Y LEÓN.**